PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 1 H 30

Riesz-Fischer : les espaces L^p sont complets

Cadre. $(X, \mathcal{A}, \mu)$ est un espace mesuré, $p \in [1, +\infty]$, et $L^p = L^p(X, \mu)$ l'espace des (classes de) fonctions mesurables $f : X \to \mathbb{C}$ avec $\|f\|_p < +\infty$. Soit (f_n) une suite de Cauchy de L^p. On veut montrer qu'elle converge dans L^p (**théorème de Riesz-Fischer**).

Partie I. Le cas $p = \infty$

On suppose $p = +\infty$.

1. Montrer qu'il existe un ensemble E négligeable tel que pour tous n, m et tout $x \notin E$: $|f_n(x)| \leqslant \|f_n\|_\infty$ et $|f_n(x) - f_m(x)| \leqslant \|f_n - f_m\|_\infty$.
2. En déduire que $(f_n(x))$ converge pour $x \notin E$; on note $f(x)$ sa limite et $f = 0$ sur E. Montrer que f est mesurable, que $f \in L^\infty$ et que $\|f_n - f\|_\infty \to 0$.

Partie II. Le cas $1 \leqslant p < \infty$

On suppose $1 \leqslant p < \infty$.

1. Construire une extraction φ telle que $\|f_{\varphi(k+1)} - f_{\varphi(k)}\|_p \leqslant 2^{-k}$ pour tout k.
2. On pose $g_n = \sum_{k=0}^{n} |f_{\varphi(k+1)} - f_{\varphi(k)}|$ et $g = \lim g_n \in [0, +\infty]$. Montrer que $\|g\|_p \leqslant 2$, puis que $g < \infty$ presque partout.
3. En déduire que $(f_{\varphi(k)}(x))$ converge pour presque tout x ; on note f la limite (prolongée par 0).
4. Montrer, à l'aide du lemme de Fatou, que $\|f - f_n\|_p \to 0$ et que $f \in L^p$.

Partie III. Conséquences et contre-exemples

1. Montrer que si $f_n \to f$ dans L^p $(p < \infty)$, une sous-suite converge vers f presque partout.
2. Sur $[0, 1]$ muni de la mesure de Lebesgue, pour $n = 2^k + j$ $(0 \leqslant j < 2^k)$, soit $f_n = \mathbf{1}_{[j2^{-k}, (j+1)2^{-k}]}$. Montrer que $f_n \to 0$ dans L^p mais que $(f_n(x))$ ne converge pour aucun x.
3. Montrer que $(\mathcal{C}([0, 1]), \|\cdot\|_1)$ n'est pas complet.